

CAPÍTULO 4

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

REPETITIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

- **Introducción**

- Objetivos
- Estructuras de Control Repetitivas o Bucles
- La sentencia while
- Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)
- Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

Introducción

- En este capítulo se aprenderán a diseñar algoritmos y a utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas creando programas con estructuras de control de repetición en el lenguaje C/C++. El estudio de las estructuras de control de repetición se realiza en base al diseño de algoritmos y a la creación de programas en un lenguaje de programación estructurado como es el Lenguaje C/C++. Para la solución de problemas de programación se aplican aspectos de Ingeniería de Software y el método científico que permiten identificar a la programación con un enfoque sistemático.



Imagen 4.1 Representación del lenguaje de programación C.

Fuente: MSMK University, 2025.

Introducción

- Continuando con la reseña histórica de los Sistemas Operativos (SO), cabe señalar que dos de los sistemas operativos que han revolucionado la industria de las computadoras y de los dispositivos móviles han sido los sistemas operativos LINUX y Android. El sistema operativo GNU/LINUX proviene de la familia de los SO tipo UNIX compuesto por software libre y código abierto. Las dos contribuciones más importantes para la creación de este SO fueron las de Richard Stallman en 1983 como parte del proyecto GNU y el desarrollo del núcleo de LINUX creado por Linus Torvalds en 1991. El sistema operativo Android es un sistema operativo móvil basado en el núcleo Linux y otros aplicativos de software de código abierto. Este SO fue desarrollado por la empresa Android Inc., que fue adquirida por la empresa de tecnología multinacional Google en el año 2005. Android es el SO más utilizado en dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes, cerebros de automóviles y televisores inteligentes.



Richard Stallman¹



Linus Torvalds²

Figura 1. Fundador GNU / LINUX.
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Contenido

- Introducción
- **Objetivos**
- Estructuras de Control Repetitivas o Bucles
- La sentencia while
- Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)
- Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

Objetivos

- Revisar los principales conceptos en torno a algoritmos y a estructuras de control de repetición.
- Entender cómo trabajan los algoritmos y las estructuras de control de repetición y cómo se aplican con el lenguaje C/C++ en la construcción de programas.
- Aprender a crear algoritmos en Pseudocódigo y en Lenguaje C/C++ con estructuras de control de repetición.
- Diseñar y crear programas en lenguaje C/C++ utilizando algoritmos y estructuras de control de repetición.
- Resolver casos de estudio con algoritmos y estructuras de control de repetición aplicadas al área Matemática.

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- **Estructuras de Control Repetitivas o Bucles**
- La sentencia while
- Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)
- Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

Estructuras de Control

Repetitivas o Bucles

La estructura de control conocida como bucle es aquella que realiza la repetición o iteración de acciones. La sentencia o grupos de sentencias que se repiten en un bloque se denominan cuerpo del bucle y cada repetición del cuerpo del bucle se llama iteración del bucle (Jones, B., Aitken, P., 2003). Las principales sentencias de repetición son:

- q) La sentencia while
- b) La sentencia do-while
- c) La sentencia for
- d) Bucles anidados

Estructuras de Control

Repetitivas o Bucles

- La sentencia while()

La sentencia while() crea un bucle que se repite hasta que la expresión lógica o condición del bucle se vuelva falsa. El cuerpo del bucle while() se ejecutará cero o más veces dependiendo de la condición del bucle (Davies, P., 1995). El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Condición_Bucle : Expresión lógica o booleana que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar de manera repetitiva.

sentencia : La sentencia o acción se ejecuta si la expresión lógica es verdadera dentro del bucle.

Sintaxis 1:

```
while(Condición_Bucle)  
    sentencia;
```

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción.

Estructuras de Control

Repetitivas o Bucles

Condición_Bucle :Expresión lógica o booleana que determina si las sentencias o acciones se han de ejecutar de manera repetitiva.

sentencias :Las acciones o sentencias se ejecutan si la expresión lógica es verdadera dentro del bucle.

Sintaxis 2:

```
while(Condición_Bucle)
{
    sentencia1;
    sentencia2;
    ...
    sentencian;
}
```

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control Repetitivas o Bucles
- La sentencia while
- **Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)**
- Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)
- Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)

Problema 4.1: Escribir un programa que permita imprimir de manera ascendente los números del 1 al 10 utilizando un bucle while().

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : i	<code>int i;</code>
2	Inicializar el valor del contador en uno.	<code>i = 1;</code>
3	Mientras la condición sea verdadera, hacer:	<code>while (i <= 10) {</code>
4	Imprimir el valor del contador.	<code>cout << i << endl;</code>
5	Incrementar el valor del contador en uno.	<code>i++;</code> <code>}</code>

Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)

```

/*****
WinConsolaPrograma_4_1
*****/

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int i; // Salida: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Impresión del 1 al 10 de manera creciente." << endl;

    // Inicializar el valor del contador en uno.
    i = 1;
    // Mientras la condición sea verdadera, hacer:
    while (i <= 10)
    {
        // Imprimir el valor del contador.
        cout << i << endl;
        // Incrementar el valor del contador en uno.
        i++;
    }

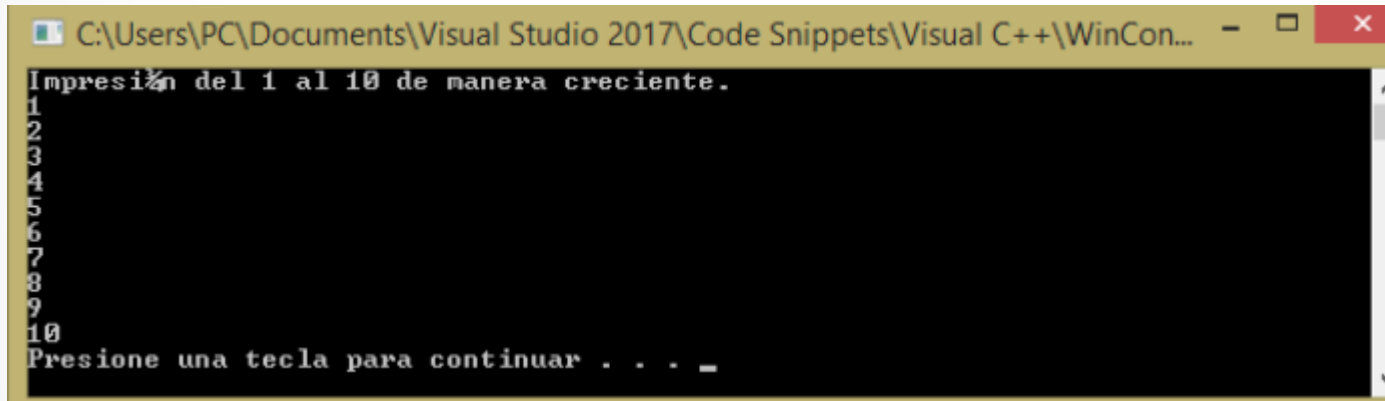
    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Programa 2.17. Código del Programa. Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)

En la salida de la Ejecución 4.1 se puede ver la impresión del 1 al 10 de manera creciente.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
Impresión del 1 al 10 de manera creciente.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.1. Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)

En la Tabla 4.1 se puede ver la prueba de escritorio del programa, donde se puede ver que en cada iteración del bucle el contador se incrementa en uno, mientras la condición del bucle sea verdadera.

Tabla 4.1: Prueba de escritorio del programa.

i	i <= 10	cout << i << endl;
1	1 <= 10 (V)	1 INTRO
2	2 <= 10 (V)	2 INTRO
3	3 <= 10 (V)	3 INTRO
4	4 <= 10 (V)	4 INTRO
5	5 <= 10 (V)	5 INTRO
6	6 <= 10 (V)	6 INTRO
7	7 <= 10 (V)	7 INTRO
8	8 <= 10 (V)	8 INTRO
9	9 <= 10 (V)	9 INTRO
10	10 <= 10 (V)	10 INTRO
11	11 <= 10 (F)	

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control Repetitivas o Bucles
- La sentencia while
- Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)
- **Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)**
- Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)

Problema 4.2: Escribir un programa que permita imprimir de manera descendente los números del 10 al 1 utilizando un bucle while()

N°	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : i	<code>int i;</code>
2	Inicializar el valor del contador en diez.	<code>i = 10;</code>
3	Mientras la condición sea verdadera, hacer:	<code>while (i >= 1) {</code>
4	Imprimir el valor del contador.	<code>cout << i << endl;</code>
5	Decrementar el valor del contador en uno.	<code>i--;</code> <code>}</code>

Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int i; // Salida: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Impresión del 10 al 1 de manera decreciente." << endl;

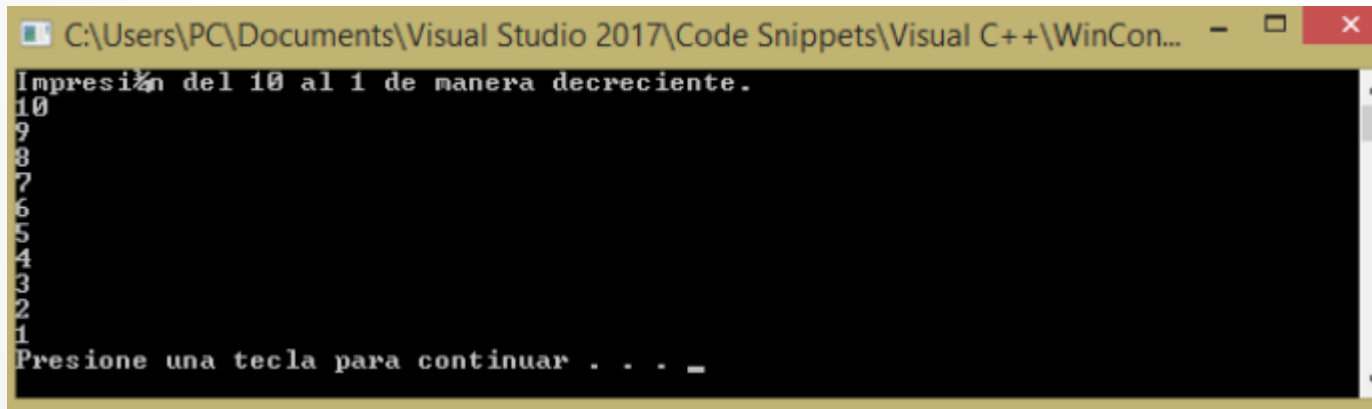
    // Inicializar el valor del contador en diez.
    i = 10;
    // Mientras la condición sea verdadera, hacer:
    while (i >= 1)
    {
        // Imprimir el valor del contador.
        cout << i << endl;
        // Decrementar el valor del contador en uno.
        i--;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 4.2. Código del Programa. Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)

En la salida de la Ejecución 4.2 se puede ver la impresión del 10 al 1 de manera decreciente

A screenshot of a Windows console window. The title bar shows the file path: C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon... The console output is as follows:

```
Impresión del 10 al 1 de manera decreciente.  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.2. Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)

En la Tabla 4.2 se puede ver la prueba de escritorio del programa, donde se puede ver que en cada iteración del bucle el contador se decrementa en uno, mientras la condición del bucle sea verdadera.

Tabla 4.2: Prueba de escritorio del programa.

i	i >= 1	cout << i << endl
10	10 >= 1 (V)	10 INTRO
9	9 >= 1 (V)	9 INTRO
8	8 >= 1 (V)	8 INTRO
7	7 >= 1 (V)	7 INTRO
6	6 >= 1 (V)	6 INTRO
5	5 >= 1 (V)	5 INTRO
4	4 >= 1 (V)	4 INTRO
3	3 >= 1 (V)	3 INTRO
2	2 >= 1 (V)	2 INTRO
1	1 >= 1 (V)	1 INTRO
0	0 >= 1 (F)	

Contenido

- Introducción
- Objetivos
- Estructuras de Control Repetitivas o Bucles
- La sentencia while
- Problema 4.1: (Aplicación de la sentencia while como un bucle ascendente)
- Problema 4.2: (Aplicación de la sentencia while como un bucle descendente)
- **Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas**

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

A) Problema

Escribir un programa que permita calcular la sumatoria y el promedio de un grupo de notas leídas desde el teclado.

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

B) Análisis

Claramente se puede ver que las entradas del problema son el número de notas representada por la variable 'n' y el valor de una nota representada por la variable 'nota'. Hay dos salidas requeridas que son la sumatoria de un grupo de notas representada por la variable 'sum' y el promedio de un grupo de notas representada por la variable 'prom'. Se requiere un dato auxiliar que es el contador del bucle representado por la variable 'i'. El requerimiento de los datos y las fórmulas requeridas se muestran a continuación.

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

```
n          /* Número de notas */
nota       /* Valor de una nota */
```

Salidas del Problema

```
sum      /* Sumatoria de un grupo de notas */
prom     /* Media o promedio de un grupo de notas */
```

Auxiliares del Problema

```
i          /* Contador del bucle */
```

Fórmulas Relevantes

$sum = sum + valor$	(1)	/* Fórmula que representa el acumulador de una sumatoria */
$prom = \frac{sum}{n}$	(2)	/* Fórmula que calcula el promedio de un grupo de elementos en función del valor de la sumatoria */

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

B.2) Diagrama de Entrada-Salida
En la Figura 4.1.1 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas, salidas y auxiliares del problema como son: a) Entradas: la variable 'n'; la variable 'nota'; b) Salidas: la variable 'sum'; la variable 'prom'; c) Auxiliares: el contador 'i'.

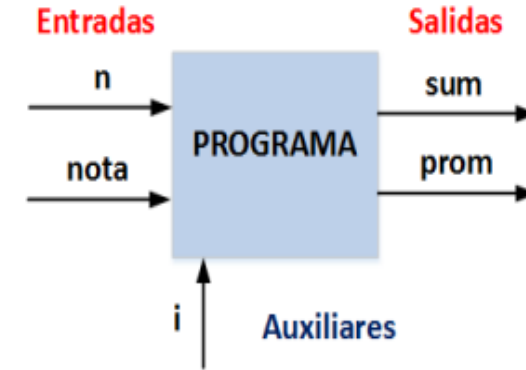


Figura 4.4.1 Diagrama de Entrada-Salida del Programa. .
Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

C) Diseño

Una vez que se conocen las entradas, las auxiliares y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Impresión de un mensaje de información.
2. Leer el valor del número de notas que se desea ingresar, utilizando la variable 'n'.
3. Inicializar el valor del contador en uno.
4. Inicializar el valor de la sumatoria en cero.
5. Mientras el valor del contador 'i' sea menor o igual que 'n', hacer:
 - 5.1. Leer el valor de una nota.
 - 5.2. Asignar al acumulador de sumas 'sum' el valor que tiene acumulado más el valor de una nueva nota, utilizando la ecuación (1).
 - 5.3. Incrementar el valor del contador 'i' en uno.
6. Calcular el valor del promedio de un grupo de notas, utilizando la ecuación (2).
7. Imprimir el valor de la sumatoria de un grupo de notas.
8. Imprimir el valor del promedio de un grupo de notas.

D) Implementación

Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 4.1.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cmath>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int n;      // Entrada: número de notas.
    float nota; // Entrada: valor de una nota.
    float sum;  // Salida: sumatoria de un grupo de notas.
    float prom; // Salida: media o promedio de un grupo de notas.
    int i;      // Auxiliar: contador del bucle.

    // Impresión de un mensaje de información.
    cout << "Sumatoria y promedio de un grupo de notas." << endl << endl;
    // Leer el valor del número de notas que se desea ingresar.
    cout << "Ingrese el número de notas que desea leer: "; cin >> n;

    // Inicializar el valor del contador en uno.
    i = 1;
    // Inicializar el valor de la sumatoria en cero.
    sum = 0;
    // Mientras el valor del contador 'i' sea menor o igual que cero, hacer:
    while (i <= n)
    {
        // Leer el valor de una nota.
        cout << "Ingrese una nota: "; cin >> nota;
        // Asignar al acumulador 'sum' el valor que tiene acumulado más el
        // valor de una nota.
        sum = sum + nota;
        i++;
    }
    // Calcular el valor del promedio de un grupo de diez notas.
    prom = sum / n;

    // Imprimir el valor de la sumatoria de un grupo de notas.
    cout << endl << "Sumatoria: " << sum << endl;
    // Imprimir el valor del promedio de un grupo de notas.
    cout << "Promedio: " << prom << endl;

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Programa 4.1.1 Código del Programa. Fuente:
Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

E) Pruebas

En la Tabla 4.1.2, se muestra un ejemplo de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora. En la salida de la Tabla 4.1.2 se puede ver que, se solicita al usuario que ingrese el número de notas que para este ejemplo es 10. Luego, el usuario ingresa cada una de las 10 notas y el programa calcula la sumatoria y el promedio.

```
Sumatoria y promedio de un grupo de notas.  
Ingrese el n-mero de notas que desea leer: 10  
Ingrese una nota: 11.8  
Ingrese una nota: 12.6  
Ingrese una nota: 16.5  
Ingrese una nota: 18.03  
Ingrese una nota: 14.8  
Ingrese una nota: 10.3  
Ingrese una nota: 7.4  
Ingrese una nota: 17.6  
Ingrese una nota: 16.2  
Ingrese una nota: 14.6  
  
Sumatoria: 139.83  
Promedio: 13.983  
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Ejecución 4.1.2 Ejecución del Programa . Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 4.1: Sumatoria y Promedio de un Grupo de Notas

En la Tabla 4.1.3, se muestra la prueba de escritorio del programa, donde se puede comprobar que en cada ciclo del bucle while() se lee el valor de una nota y se suma en un acumulador el valor que tiene con el valor de una nueva nota ingresada desde el teclado y se incrementa en uno el valor del contador. Finalmente, la ejecución de la sentencia while() termina cuando la condición del bucle se hace falsa.

n	i	i <= n	nota	sum	prom
10	1	1 <= 10 (V)	11.8	0	13.983
	2	2 <= 10 (V)	12.6	0+11.8=11.8	
	3	3 <= 10 (V)	16.5	11.8+12.6=24.4	
	4	4 <= 10 (V)	18.03	24.4+16.5=40.9	
	5	5 <= 10 (V)	14.8	40.9+18.03=58.93	
	6	6 <= 10 (V)	10.3	58.93+14.8=73.73	
	7	7 <= 10 (V)	7.4	73.73+10.3=84.03	
	8	8 <= 10 (V)	17.6	84.03+7.4=91.43	
	9	9 <= 10 (V)	16.2	91.43+17.6=109.03	
	10	10 <= 10 (V)	14.6	109.03+16.2=125.23	
	11	11 <= 10 (F)		125.23+14.6=139.83	

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

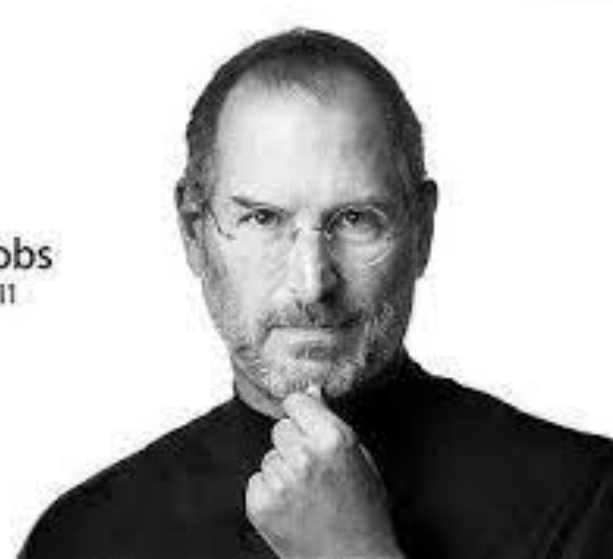


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!